

# 第十四章

## 物质代谢的联系与代谢调节综述

# 第一节 物质代谢的特点

# 一、整体性



消化吸收



中间代谢



废物排泄

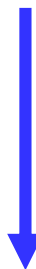
各种物质代谢之间互有联系，相互依存

## 二、代谢调节

内外环境  
不断变化



影响机体代谢



适应环境  
的变化



机体有精细的调节  
机制，调节代谢的  
强度、方向和速度

### 三、各组织、器官物质代谢各具特色

不同的组织、器官

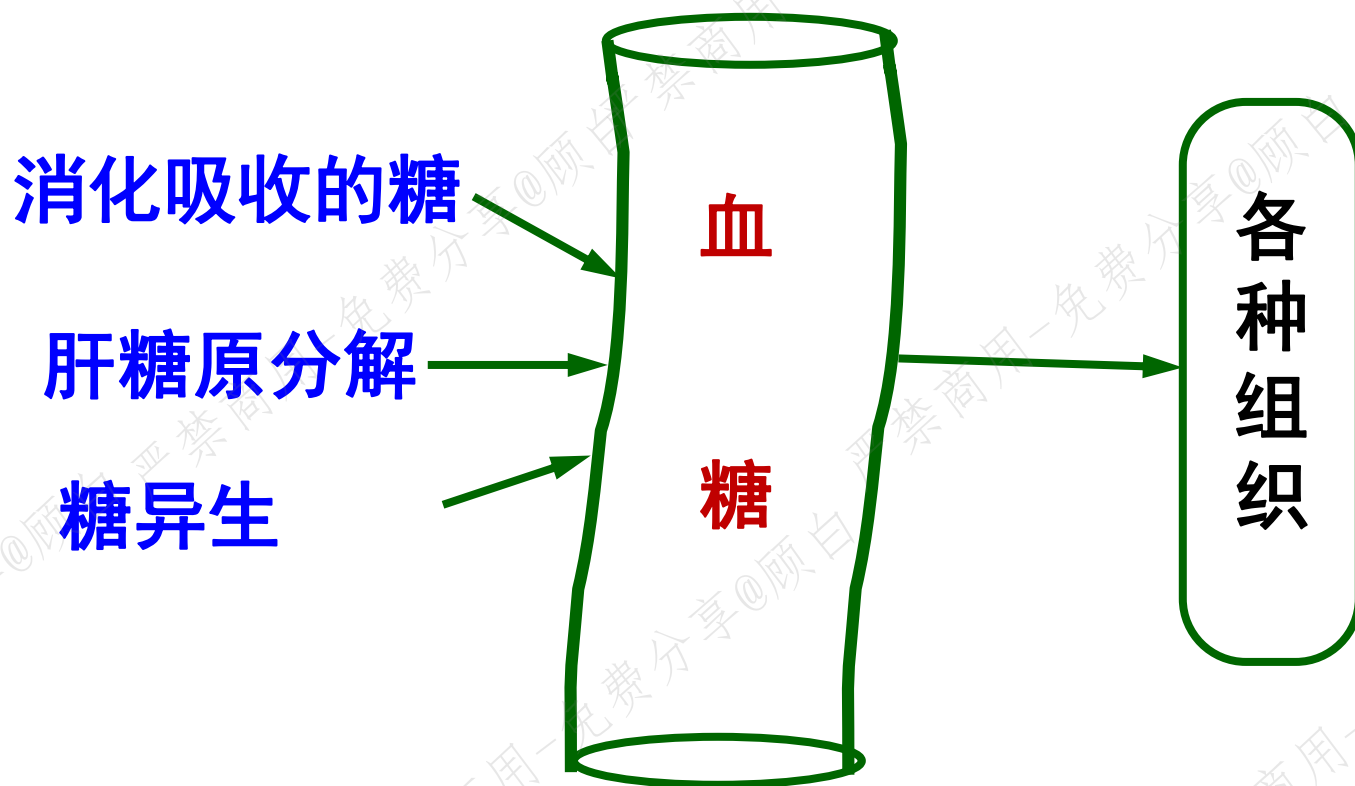
结构不同

酶系的种类、含量不同

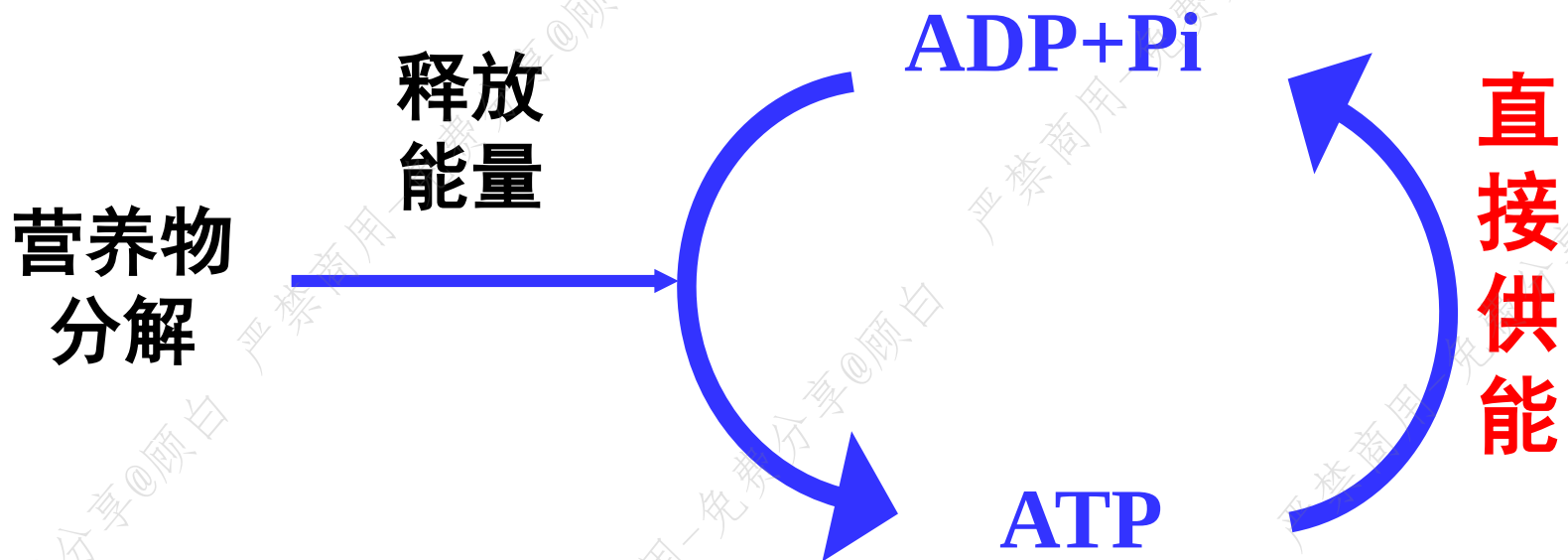
代谢途径不同、功能各异

## 四、各种代谢物均具有各自共同的代谢池

例如：



## 五、ATP是机体能量利用的共同形式



## 六、NADPH是合成代谢所需的还原当量

例如：

磷酸戊糖途径



**NADPH + H<sup>+</sup>**



乙酰CoA

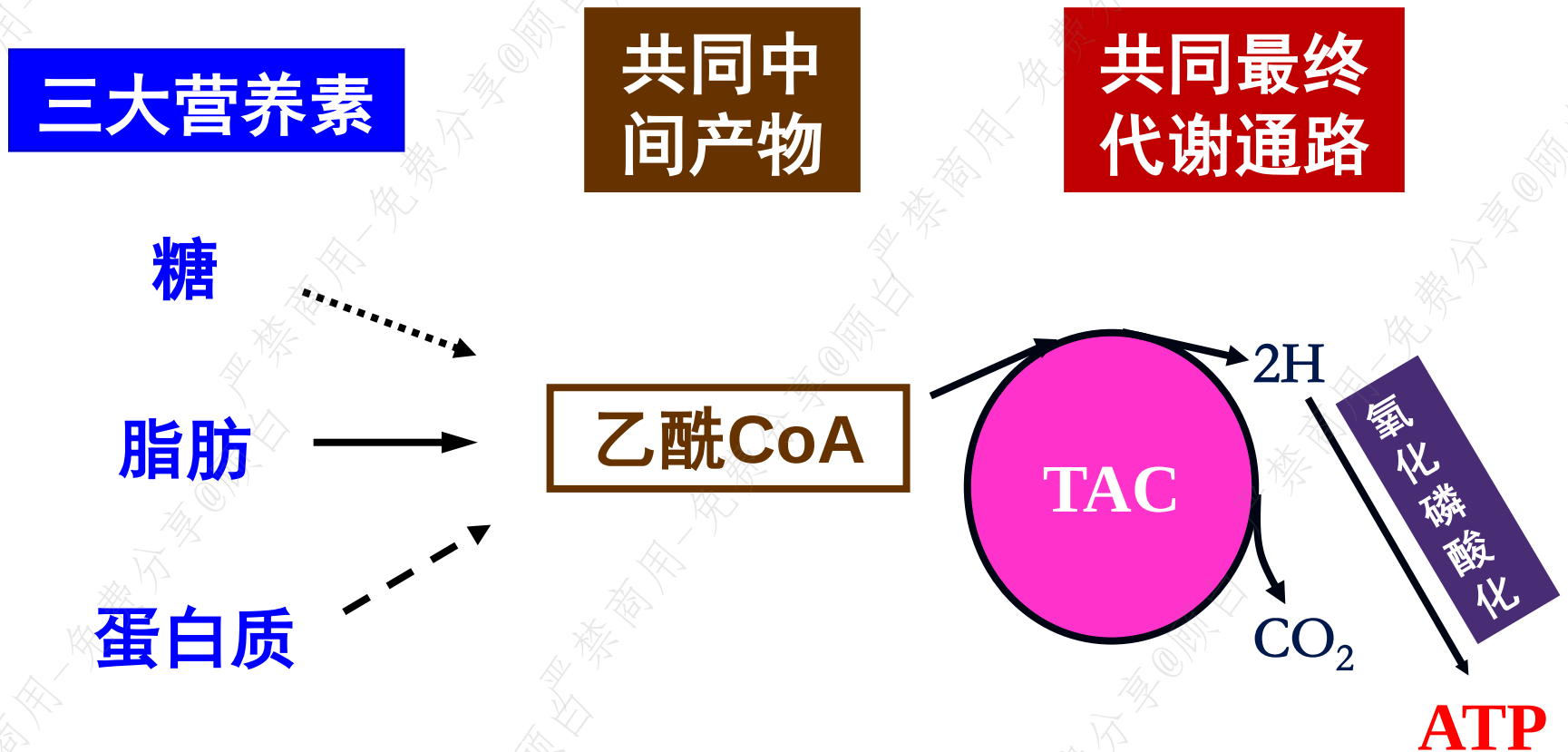


脂酸、胆固醇

## 第二节 物质代谢的相互联系

# 一、在能量代谢上的相互联系

## 三大营养素可在体内氧化供能



❧ 从能量供应的角度看，三大营养素可以互相代替，并互相制约

❧ 一般情况下，供能以糖、脂为主，并尽量节约蛋白质的消耗

- 任一供能物质的代谢占优势，常能抑制和节约其他物质的降解

例如：

脂肪分解增强



ATP 增多

ATP/ADP 比值增高



糖分解被抑制



**6-磷酸果糖激酶-1被抑制**  
(糖分解代谢限速酶之一)

## • 饥饿时

1 ~ 2 天



3 ~ 4 周

肝糖原分解 ↑, 肌糖原分解 ↑



肝糖异生 ↑, 蛋白质分解 ↑



以脂酸、酮体分解供能为主  
蛋白质分解明显降低

## 二、糖、脂和蛋白质之间的相互联系

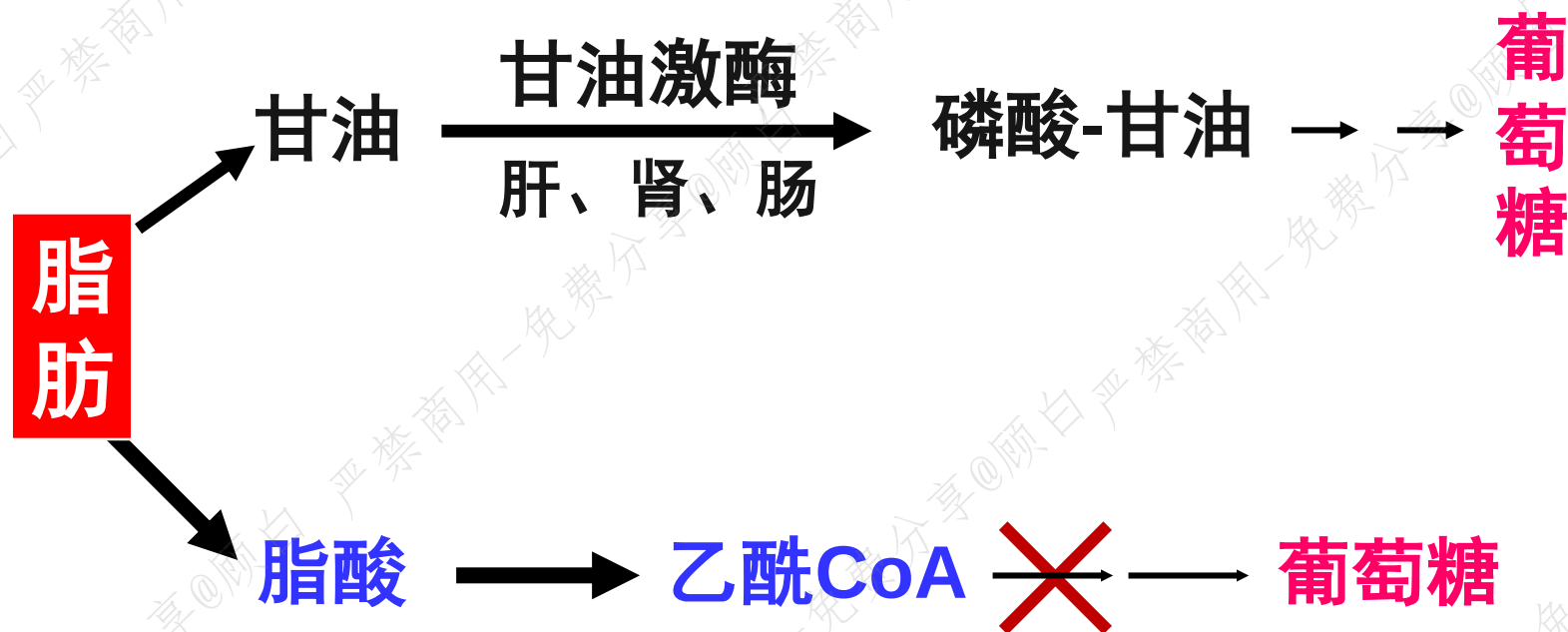


### (一) 糖代谢与脂代谢的相互联系

#### 1. 摄入的糖量超过能量消耗时

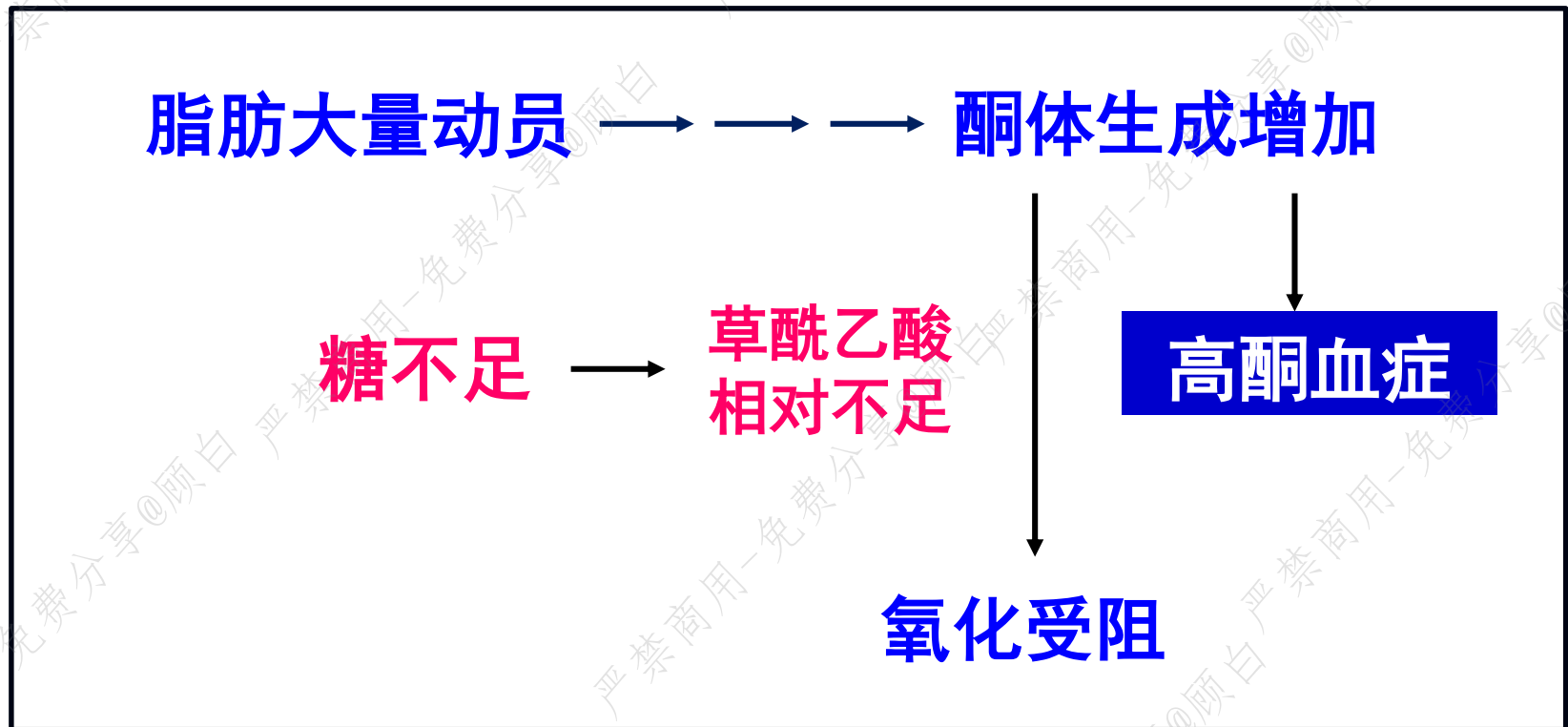


## 2. 脂肪的甘油部分能在体内转变为糖



### 3. 脂肪的分解代谢受糖代谢的影响

- 饥饿、糖供应不足或糖代谢障碍时



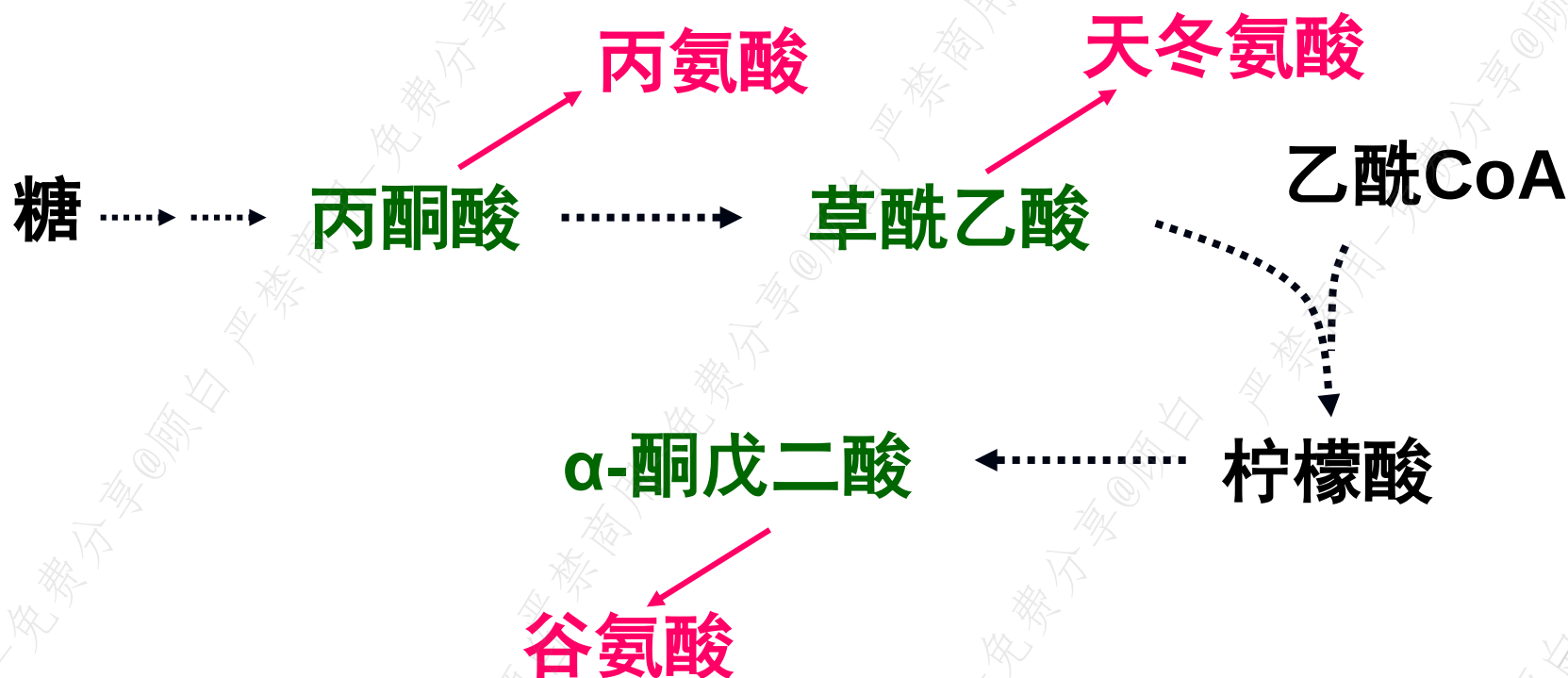
## (二) 糖与氨基酸代谢的相互联系

1. 大部分氨基酸脱氨基后，生成相应的 $\alpha$ -酮酸，  
可转变为糖

例如：



## 2. 糖代谢的中间产物可氨基化生成某些 非必需氨基酸



# (三) 脂类与氨基酸代谢的相互联系

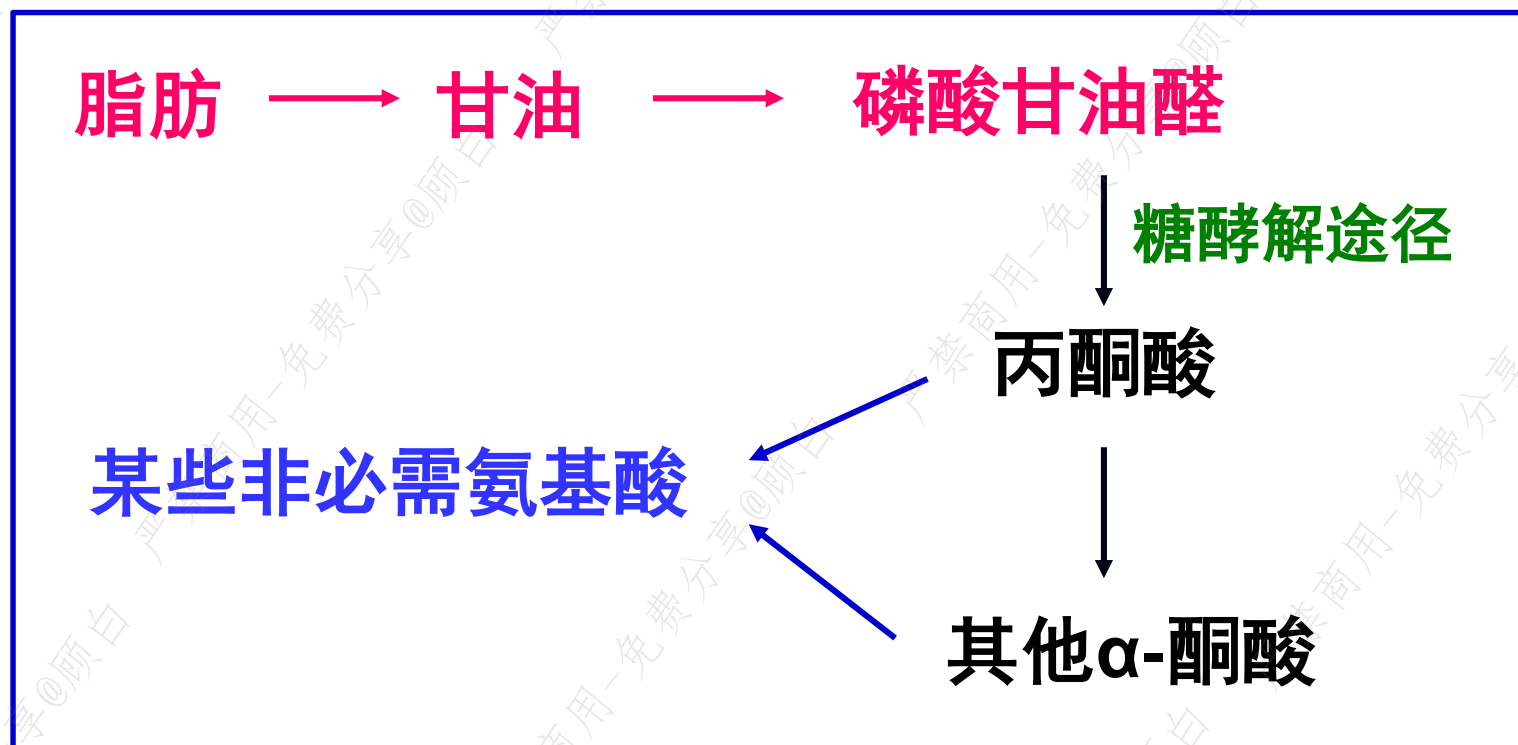
## 1. 蛋白质可以转变为脂肪

氨基酸  $\longrightarrow$  乙酰CoA  $\longrightarrow$  脂肪

## 2. 氨基酸可作为合成磷脂的原料

丝氨酸  $\longrightarrow$  磷脂酰丝氨酸  
 $\downarrow$   
胆胺  $\longrightarrow$  脑磷脂  
 $\downarrow$   
胆碱  $\longrightarrow$  卵磷脂

### 3. 脂肪的甘油部分可转变为非必需氨基酸

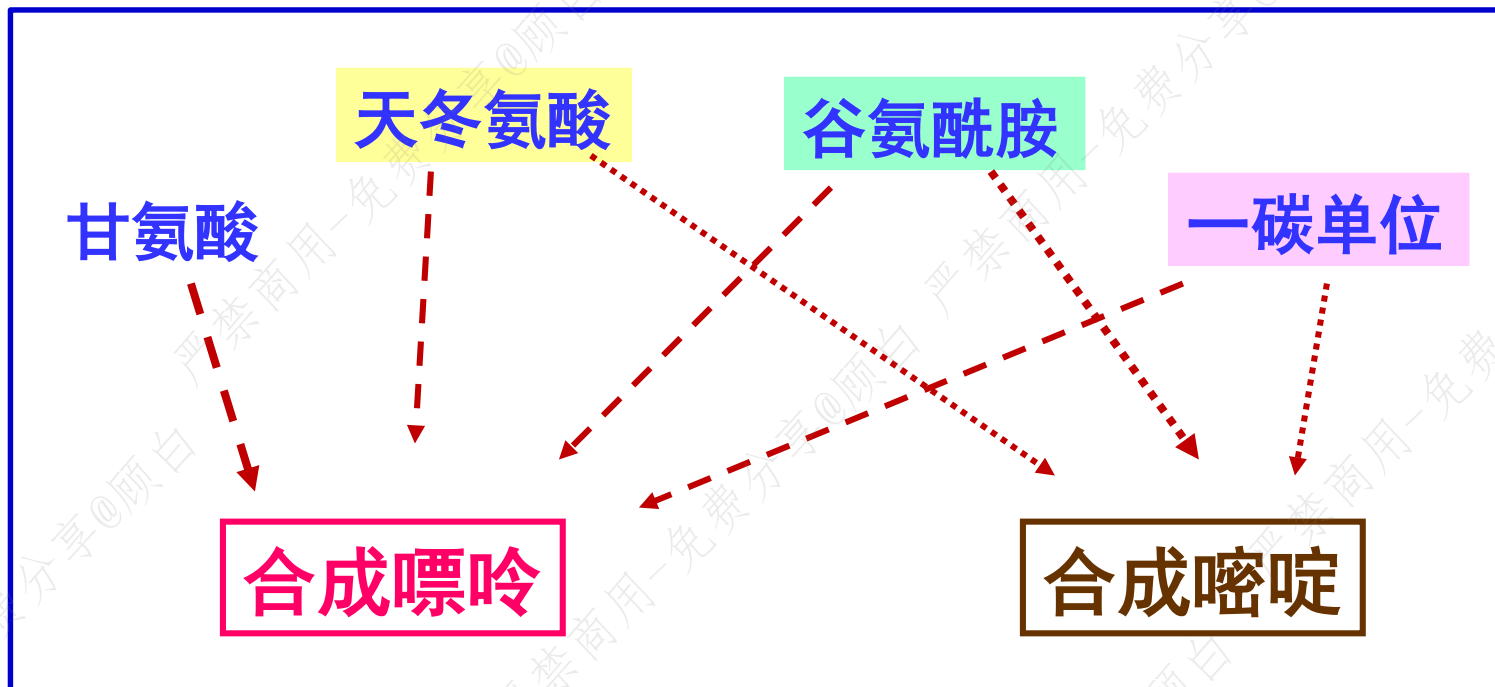


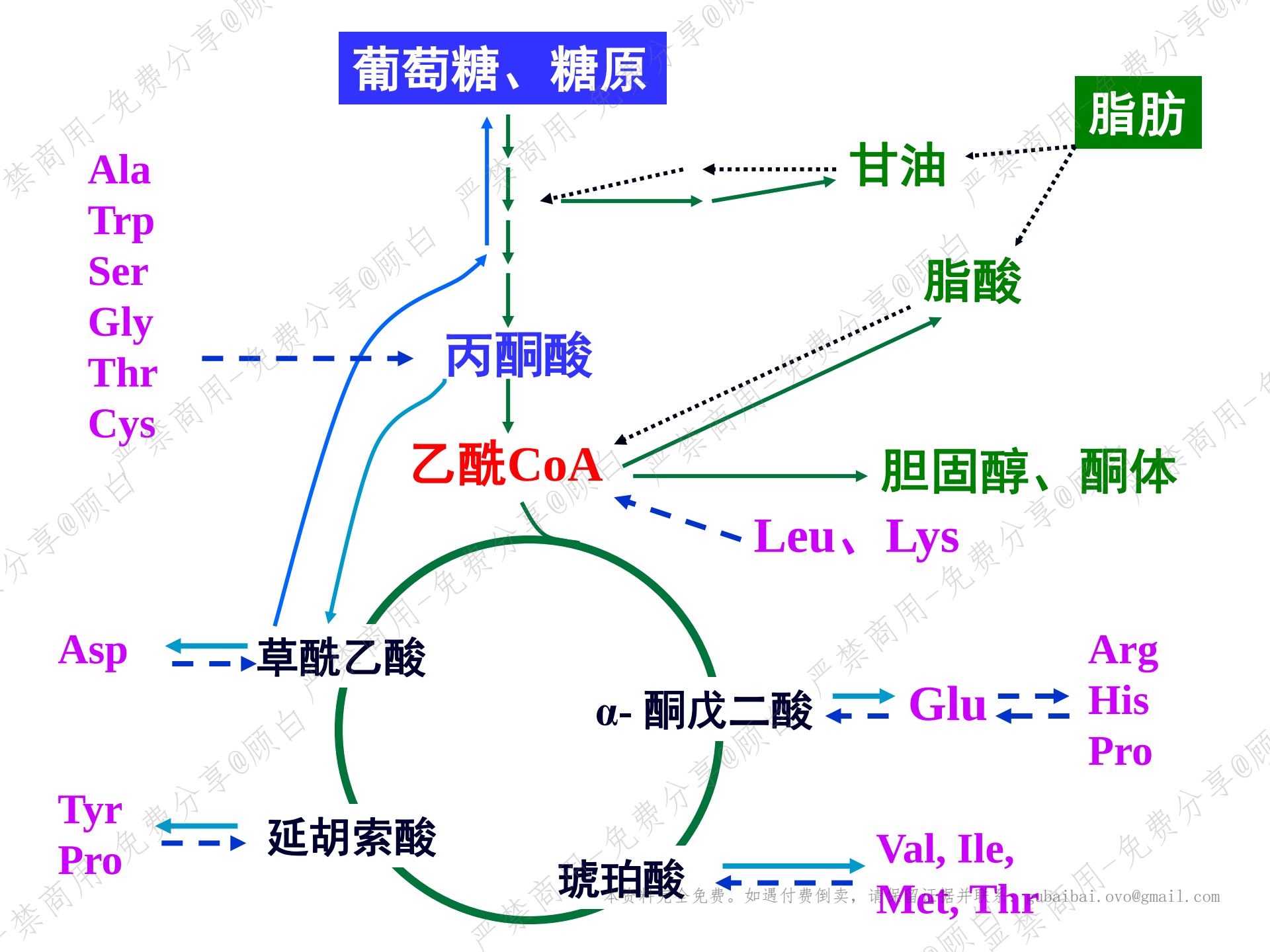
—— 但不能说，脂类可转变为氨基酸

## (四) 核酸与糖、蛋白质代谢的相互联系

❧ 氨基酸是体内合成核酸的重要原料

❧ 磷酸核糖由磷酸戊糖途径提供





# 第三节

## 组织、器官的代谢特点及联系

# 肝



- 是机体物质代谢的枢纽
- 在糖、脂、蛋白质、水、盐及维生素代谢中均具有独特而重要的作用

**如：肝在糖代谢中的作用**

- 合成、储存糖原
- 分解糖原生成葡萄糖，释放入血
- 是糖异生的主要器官

**——肝在维持血糖稳定中起重要作用**

# 心脏

酮体



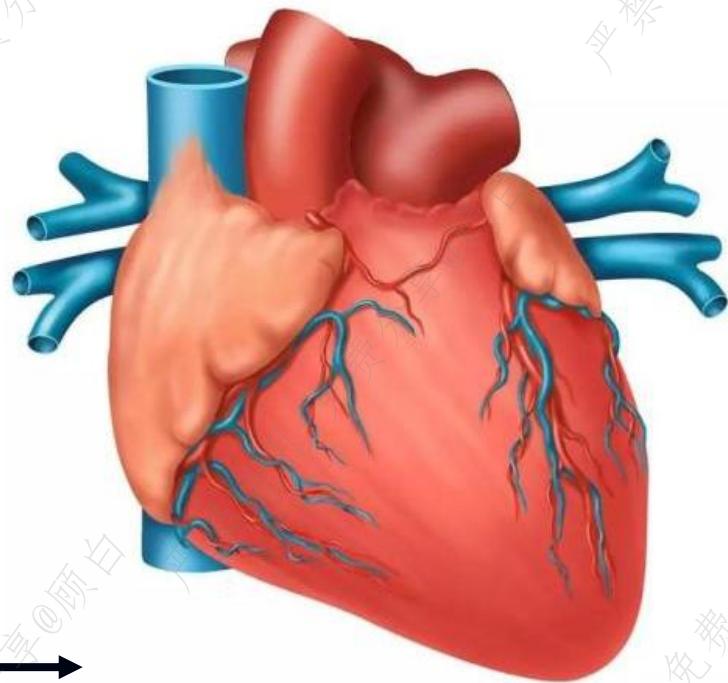
乳酸



游离脂酸

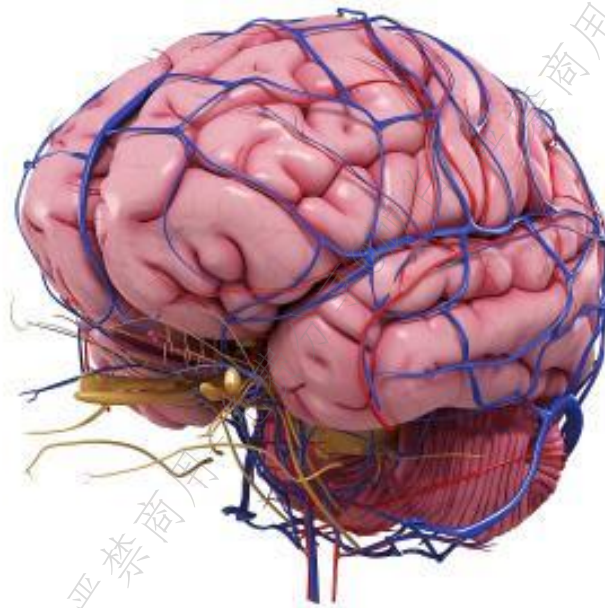


葡萄糖



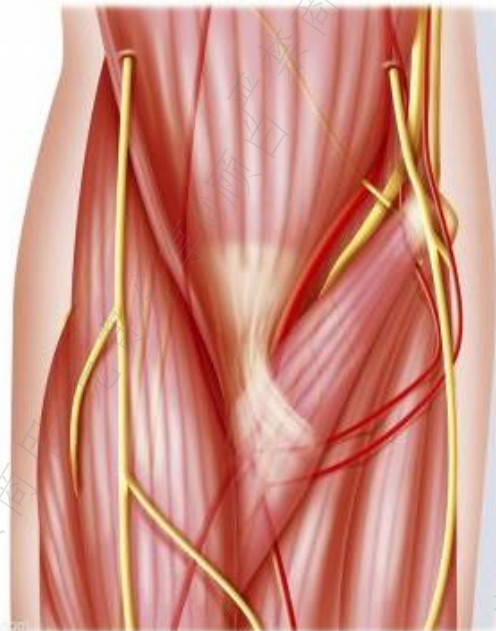
- 以葡萄糖有氧氧化供能为主

# 脑



- 耗能大，耗氧多
- 葡萄糖为主要能源
- 不能利用脂酸，葡萄糖供应不足时，利用酮体

# 肌肉



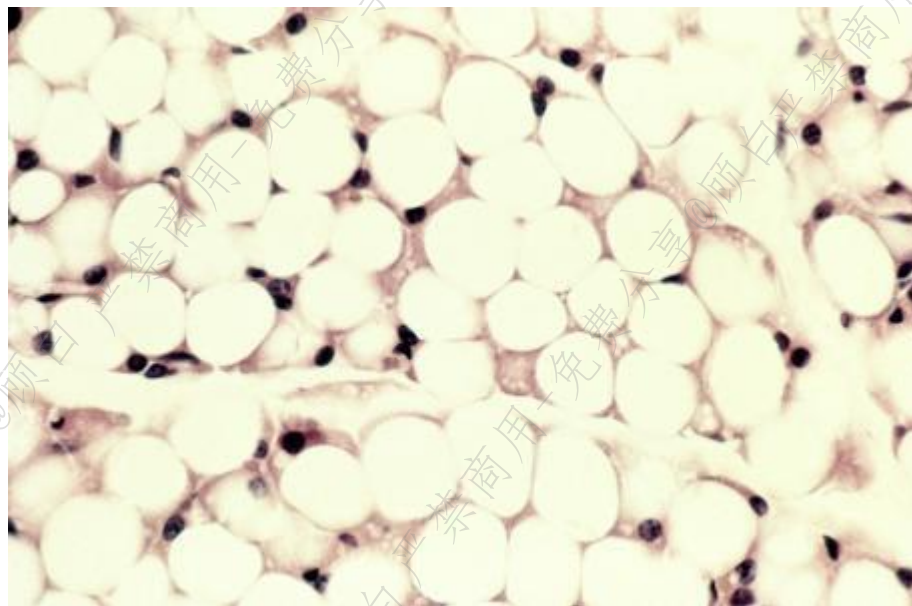
- 合成、储存糖原
- 通常以脂酸氧化为主要供能方式
- 剧烈运动时，以糖酵解为主

# 红细胞



**能量主要来自糖酵解**

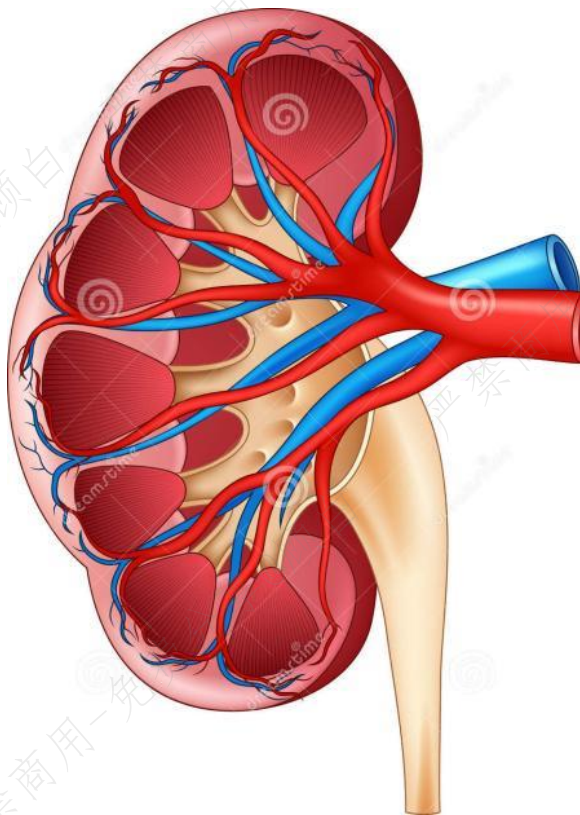
# 脂肪组织



- 合成及储存脂肪的重要组织
- 将脂肪分解成脂酸、甘油，供机体其他组织利用

# 肾脏

- 也可进行糖异生和生成酮体
- 肾髓质主要由糖酵解供能，  
肾皮质主要由脂酸、酮体  
有氧氧化供能

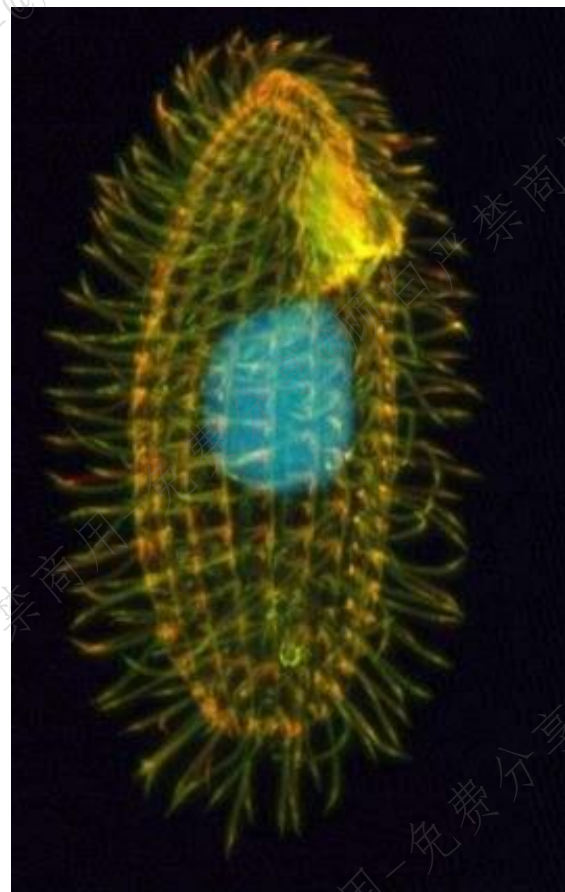


# 第四节 代谢调节

# 代谢调节普遍存在于生物界，是生物的重要特征

## ☞ 单细胞生物

主要通过细胞内代谢物浓度的变化，对酶的活性及含量进行调节，这种调节称为**原始调节**或**细胞水平代谢调节**



# 高等生物 —— 三级水平代谢调节



## 1. 细胞水平代谢调节

## 2. 激素水平代谢调节

高等生物在进化过程中，出现了专司调节功能的内分泌细胞及内分泌器官，其分泌的激素可对其他细胞发挥代谢调节作用

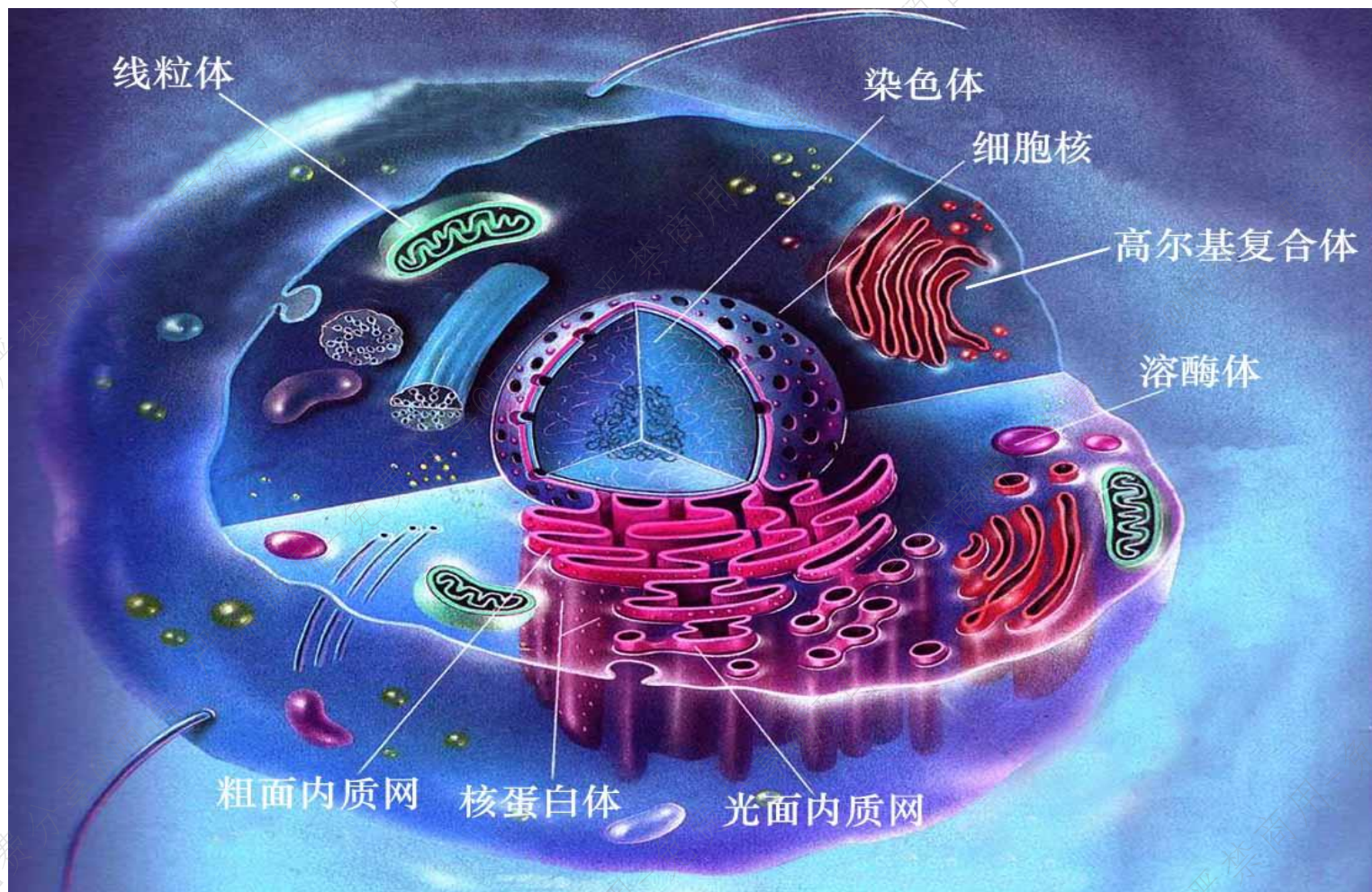
## 3. 整体水平代谢调节

在中枢神经系统的控制下，或通过神经纤维及神经递质对靶细胞直接发生影响，或通过某些激素的分泌来调节某些细胞的代谢及功能，并通过各种激素的互相协调而对机体代谢进行综合调节

# 一、细胞水平的代谢调节

- 细胞水平的代谢调节主要是酶水平的调节
- 细胞内酶呈隔离分布
- 代谢途径的速度、方向由其中的**关键酶 (key enzyme)**的活性决定
- 代谢调节主要是通过对关键酶活性的调节而实现的

# (一) 细胞内酶的隔离分布



# 多酶体系在细胞内的分布

| 多酶体系   | 分布  |
|--------|-----|
| 三羧酸循环  | 线粒体 |
| 氧化磷酸化  | 线粒体 |
| 糖酵解    | 胞液  |
| 磷酸戊糖途径 | 胞液  |
| 糖异生    | 胞液  |
| 糖原合成   | 胞液  |

## 多酶体系

脂酸  $\beta$  氧化

脂酸合成

胆固醇合成

磷脂合成

DNA、RNA 合成

## 分布

线粒体

胞液

内质网、胞液

内质网

细胞核

## 多酶体系

## 分布

蛋白质合成

内质网、胞液

多种水解酶

溶酶体

尿素合成

线粒体、胞液

血红素合成

线粒体、胞液

## 酶的隔离分布的意义

—— 避免了各种代谢途径互相干扰

代谢途径是一系列酶促反应组成的，其速度及方向由其中的关键酶决定

∞ 关键酶催化的反应具有以下特点：

- ① 速度最慢，它的速度决定整个代谢途径的总速度，故又称其为**限速酶**（**limiting velocity enzymes**）
- ② 催化单向反应不可逆或非平衡反应，它的活性决定整个代谢途径的方向
- ③ 这类酶活性除受底物控制外，还受多种代谢物或效应剂的调节

# 例：糖代谢的关键酶

## 代谢途径

## 关键酶

糖原降解

磷酸化酶

糖原合成

糖原合酶

糖的有氧氧化

己糖激酶

磷酸果糖激酶

丙酮酸激酶

丙酮酸脱氢酶复合体

柠檬酸合酶

异柠檬酸脱氢酶

$\alpha$ -酮戊二酸脱氢酶复合体

糖异生

丙酮酸羧化酶

磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶

果糖1, 6二磷酸酶

# 代谢调节主要是通过对关键酶活性的调节而实现的

## 快速代谢

数秒、数分钟

通过改变酶的活性

变构调节

(allosteric regulation)

化学修饰调节

(chemical modification)

## 迟缓代谢

数小时、几天

通过改变酶的含量

## (二) 关键酶的变构调节

### 1. 变构调节的概念

小分子化合物与酶分子活性中心以外的某一部位特异结合，引起酶蛋白分子构象变化，从而改变酶的活性，这种调节称为酶的**变构调节**或**别构调节**

□ 被调节的酶称为**变构酶**或**别构酶**  
(allosteric enzyme)

□ 使酶发生变构效应的物质，称为**变构效应剂**  
(allosteric effector)

- **变构激活剂 (allosteric effector)**  
——引起酶活性**增加**的变构效应剂
- **变构抑制剂 (allosteric effector)**  
——引起酶活性**降低**的变构效应剂

## 2. 变构调节的机制

**变构酶** { **催化亚基**  
**调节亚基**

**变构效应剂：** **底物、终产物**  
**其他小分子代谢物**

# 变构效应剂 + 酶的调节亚基

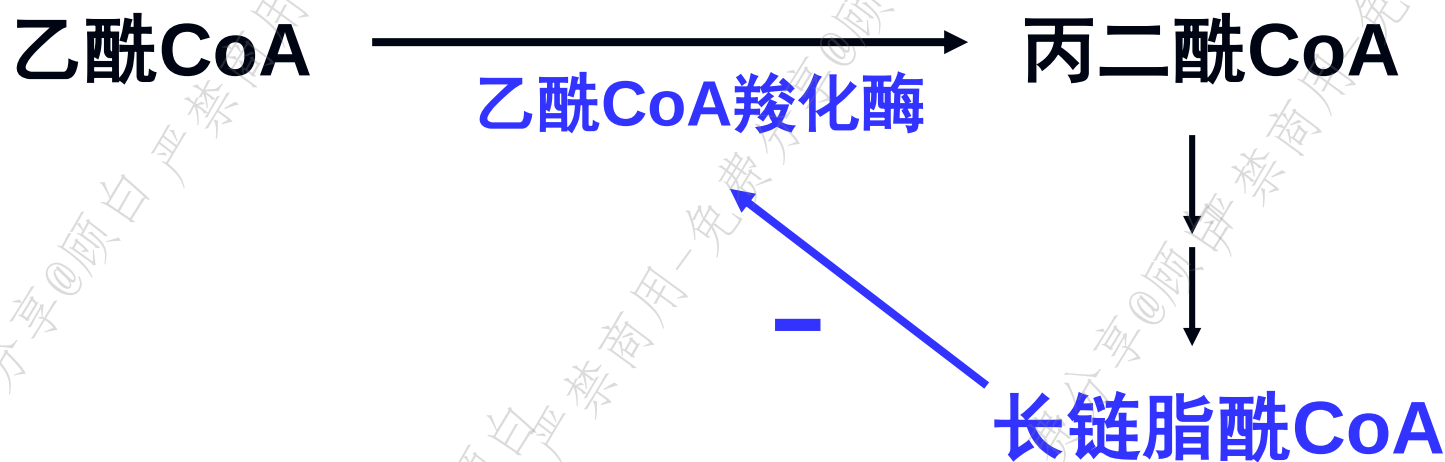
酶的构象改变

酶的活性改变  
(激活或抑制)

疏松  
紧密  
亚基聚合  
亚基解聚  
酶分子多聚化

### 3. 变构调节的生理意义

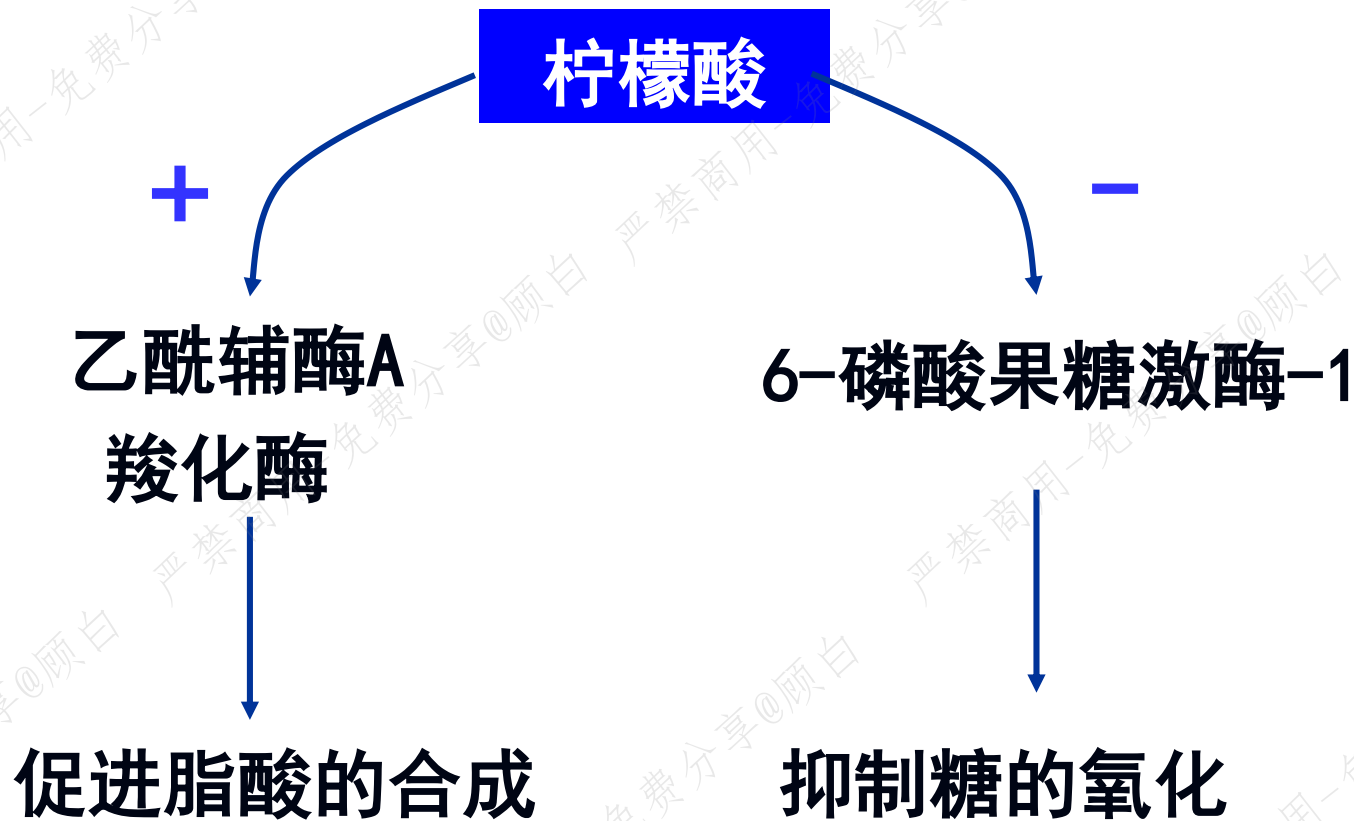
① 代谢终产物反馈抑制 (feedback inhibition) 反应途径中的酶，使代谢物不致生成过多



## ② 变构调节使能量得以有效利用，不致浪费



### ③ 变构调节使不同的代谢途径相互协调



## (三) 酶的化学修饰调节

### 1. 化学修饰的概念

酶蛋白肽链上某些残基在酶的催化下发生可逆的**共价修饰** (covalent modification), 从而引起酶活性改变, 这种调节称为酶的化学修饰

## 2. 化学修饰的主要方式

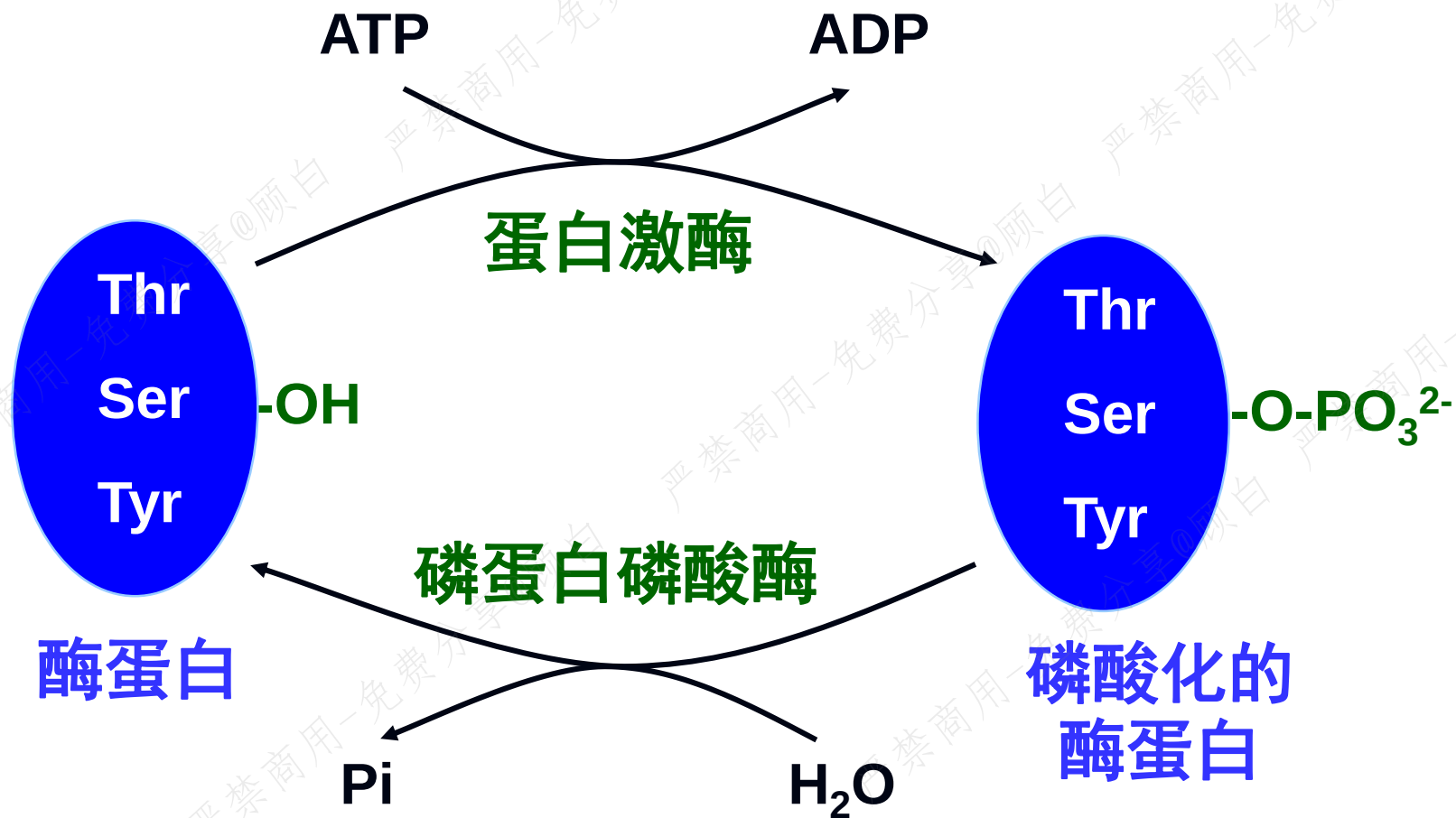
**磷酸化 - - - 去磷酸**

**乙酰化 - - - 脱乙酰**

**甲基化 - - - 去甲基**

**腺苷化 - - - 脱腺苷**

**SH 与 -S-S- 互变**



## 酶的磷酸化与脱磷酸化

### 3. 化学修饰的特点

- ① 酶蛋白的共价修饰是**可逆**的酶促反应，在不同酶的作用下，酶蛋白的活性状态可互相转变。催化互变反应的酶在体内可受调节因素如激素的调控
- ② 具有**放大效应**，效率较变构调节高
- ③ **磷酸化与脱磷酸**是最常见的方式

同一个酶可以同时受变构调节和化学修饰调节

## (四) 酶量的调节

### 1. 酶蛋白合成的诱导与阻遏

- ① 加速酶合成的化合物称为**诱导剂 (inducer)**
- ② 减少酶合成的化合物称为**阻遏剂 (repressor)**

# 常见的诱导或阻遏方式

- ① **底物**对酶合成的诱导和阻遏
- ② **产物**对酶合成的阻遏
- ③ **激素**对酶合成的诱导
- ④ **药物**对酶合成的诱导

## 2. 酶蛋白降解

通过改变酶蛋白分子的降解速度，也能  
调节酶的含量

- **溶酶体**

- 释放蛋白水解酶，降解蛋白质

- **蛋白酶体**

- 泛素识别、结合蛋白质；  
蛋白水解酶降解蛋白质

## 二、激素水平的代谢调节

### □ 激素作用机制

内、外环境改变



机体相关组织分泌激素



靶细胞产生生物学效应，适应内外环境改变



激素与靶细胞上的受体结合

## ∞ 激素分类

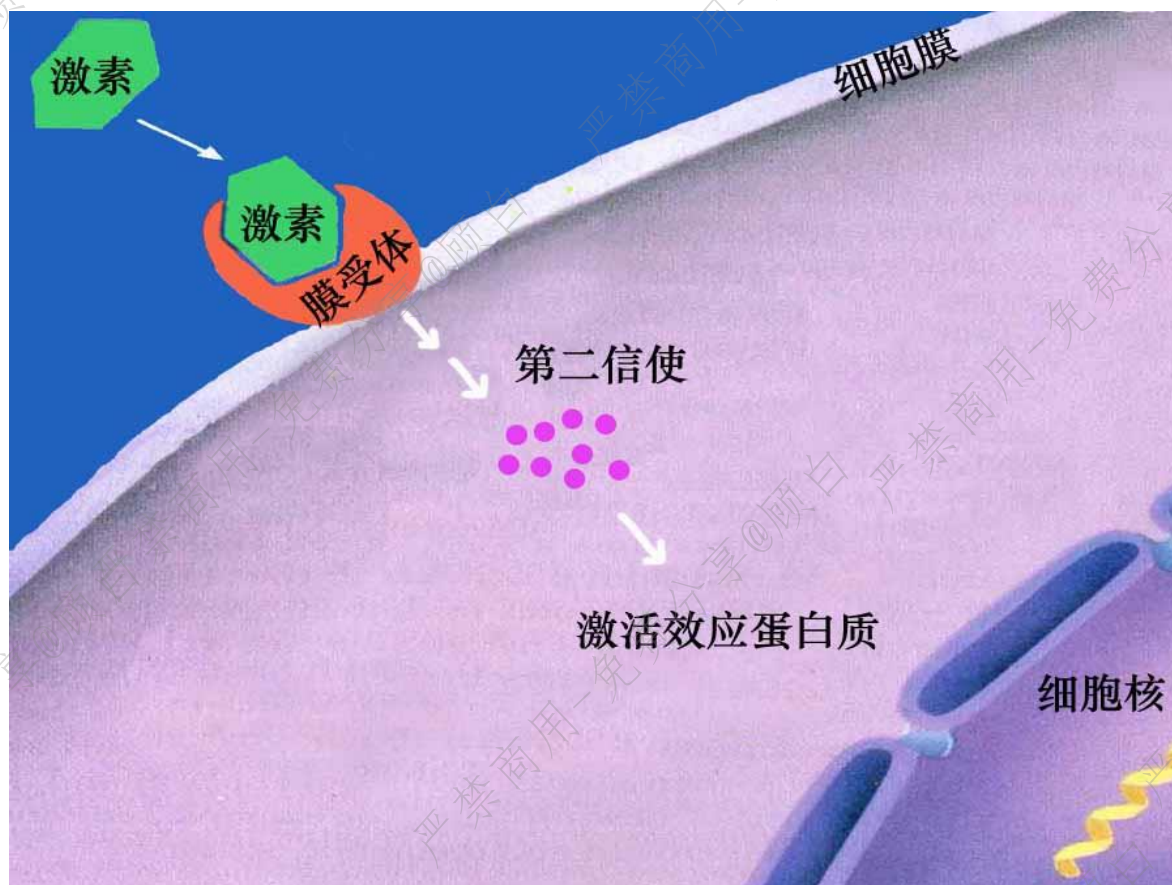
**按激素受体在细胞的部位不同，分为：**

**① 膜受体激素**

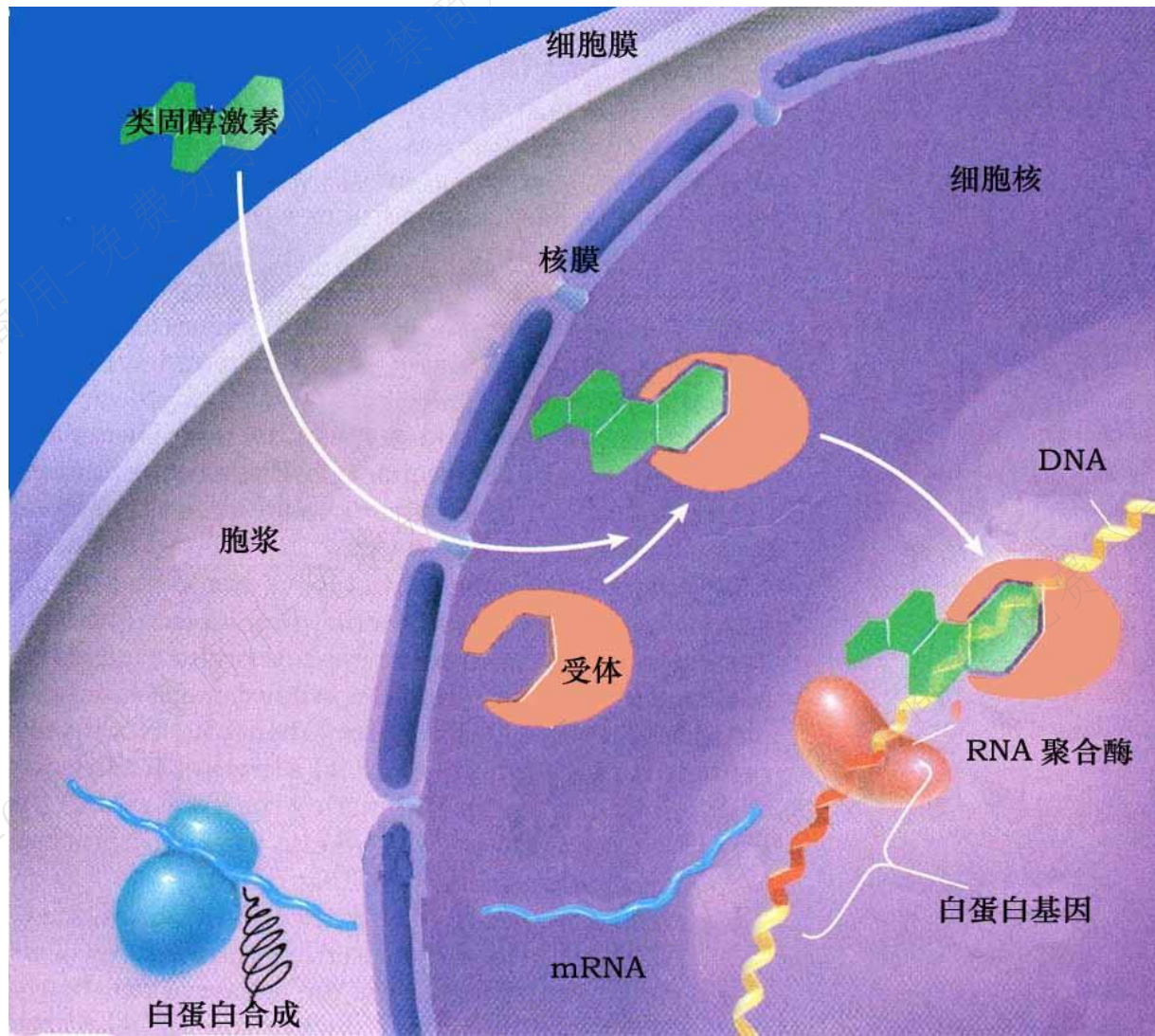
**② 胞内受体激素**

# 激素作用方式

## 1. 膜受体激素的作用方式



## 2. 胞内受体激素的作用方式



# 三、整体水平的代谢调节

## (一) 饥饿

### 1. 短期饥饿 (1~3天)

糖原消耗



血糖趋于降低



胰岛素分泌减少

胰高血糖素分泌增加



引起一系列的代谢变化

## ① 蛋白质代谢变化

分解加强，氨基酸异生成糖

## ② 糖代谢变化

糖异生加强，  
组织对葡萄糖利用降低

## ③ 脂代谢变化

脂肪动员加强，酮体生成增多

## 2. 长期饥饿

### ① 蛋白质代谢变化

蛋白质分解减少

### ② 糖代谢变化

肝肾糖异生增强

肝糖异生的主要原料为乳酸、丙酮酸

### ③ 脂代谢变化

脂肪动员进一步加强

脑组织利用酮体增加

## (二) 应激

### 1. 概念

**应激（stress）**指人体受到一些异乎寻常的刺激，如创伤、剧痛、冻伤、缺氧、中毒、感染及剧烈情绪波动等所作出的一系列反应的“紧张状态”

## 2. 机体整体反应

- 交感神经兴奋
- 肾上腺髓质及皮质激素分泌增多
- 胰高血糖素、生长激素增加，胰岛素分泌减少



引起一系列的代谢变化

### 3. 代谢改变

- ① 血糖升高
- ② 脂肪动员增强
- ③ 蛋白质分解加强

# 本章结束

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：[gubaibai.ovo@gmail.com](mailto:gubaibai.ovo@gmail.com)